



Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра математической статистики

Лазар Владислав Игоревич

**Анализ и применение многофакторных моделей
динамики лекарственных веществ в медицинских исследованиях**

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель:
к. ф.-м. н., доцент
Захарова Татьяна Валерьевна

Москва, 2025

Содержание

1	Введение	4
1.1	Связанные понятия	4
1.2	Область исследований	4
1.3	Актуальность проблемы	5
1.4	Обзор существующих решений	6
1.4.1	PBFTRK₀	6
1.4.2	PBFTRK₁	7
1.4.3	Недостатки существующих моделей	7
2	Описание данных	10
3	Постановка задачи	11
4	Ансамблирование моделей	12
4.1	Кусочная модификация PBFTRK	13
4.2	Методы оценки τ , τ_0	14
4.2.1	Минимаксный метод	14
4.2.2	Пиковый метод	14
5	Модификация функции потерь	16
6	Оценка эффективности ансамбля	17
7	Алгоритм последовательного квадратичного программирования (SLSQP)	18
7.1	Квадратичная подзадача	18
7.2	Алгоритм SLSQP	19
7.3	Преимущества и ограничения	19
8	Описание итогового алгоритма оценки	20
9	Полученные результаты	21

10 Направления дальнейших исследований	24
10.1 Уравнение	25
10.2 Разбиение задачи	25
10.3 Решение	25
10.3.1 Фаза абсорбции	25
10.3.2 Фаза элиминации	27
10.4 Общие выводы	27
11 Заключение	29
Список литературы	30

1 Введение

1.1 Связанные понятия

Фармакокинетика - раздел фармакологии, занимающийся изучением воздействия организма на введенный лекарственный препарат.

Под **биодоступностью** понимают скорость и степень, с которой действующее вещество или активная часть молекулы действующего вещества абсорбируется из лекарственного препарата.

Под **биоэквивалентностью** двух лекарственных препаратов понимают схожесть их биодоступности.

1.2 Область исследований

Полная процедура проверки биоэквивалентности двух препаратов описана в [1, 2]. Для краткости приведём следующее описание процедуры:

1. Набирается группа испытуемых
2. Каждому испытуемому вводят тестовый препарат
3. У каждого из испытуемых берут кровь на анализ и определяют концентрацию активного вещества
4. Процесс повторяют определённое количество раз в течение некоторого времени (интервалы между взятием крови зачастую определены и фиксированы, но в этой работе будем считать их неизвестными)
5. Аналогичные действия повторяются с референтным препаратом
6. Для каждой кривой вычисляется оценка $AUC_{[0;+\infty)}$ (площади под кривой на $\mathbb{R}^+$) и получается выборка из N площадей для каждого препарата
7. Полученные выборки сравнивают с помощью различных критериев биоэквивалентности

Как можно заметить, довольно значительная часть информации о поведении вещества в организме теряется из-за того, что вместо самих кривых используются площади. Так делается по той причине, что о законах, описывающих эти кривые, мало что известно. Поскольку ценой ошибки при проведении подобного тестирования является потенциальное здоровье людей, проблема остаётся до сих пор актуальной. Существуют исследования того, какими способами можно увеличивать точность вычисления площади и снижать вероятность ошибки первого рода. Такие исследования действительно дают результаты, но возможность знать значение концентрации активного вещества в крови (или же построить в достаточной мере точную оценку) позволила бы построить критерии с меньшей вероятностью ошибки как первого так и второго рода, а значит, снизить потенциальный риск для людей покупающих лекарственные препараты. Целью данной работы является создание математической модели для описания зависимости концентрации от времени и проверка её адекватности на синтетических данных.

1.3 Актуальность проблемы

Точная оценка профиля «концентрация - время» имеет прямое клиническое, экономическое и технологическое значение. Во-первых, она служит ключевым барьером против терапевтических рисков: если модель неправильно прогнозирует пики или «провалы» концентрации, пациент может получить либо субтерапевтическую дозу и потерять эффект, либо токсическую нагрузку - особенно критично для препаратов с узким терапевтическим окном. Во-вторых, корректное доказательство биоэквивалентности открывает рынок более дешёвым дженерикам и облегчённым лекарственным формам, позволяя системам здравоохранения экономить ресурсы без ущерба для безопасности. Наконец, детальный анализ кривой «концентрация - время» необходим при создании модифицированных или пролонгированных форм; одинаковая AUC с другой кинетикой может коренным образом изменить терапевтический профиль, поэтому разработчики обязаны показать, что новая фармакокинетика не приводит к неожиданной токсичности или потере эффективности.

История знает примеры, когда недооценка этих аспектов выливалась в реальные проблемы. Так, в 2012 году FDA отозвало с рынка дженерик Budeprion XL 300 mg (бупропион prolonged-release): постмаркетинговые жалобы и повторное исследование показали, что препарат высвобождал действующее вещество быстрее и в меньшем объёме,

чем оригинальный Wellbutrin XL, что привело к рецидивам депрессии и усилению побочных эффектов.

Другой пример - левотироксин: даже минимальные расхождения в биодоступности между партиями и дженериками приводили к гипо- или гипертиреоидным симптомам; вследствие этого регуляторы выпустили рекомендации избегать частой смены производителя без контрольного анализа ТТГ и Т4. Подобные случаи подчёркивают: без надёжной, полноразмерной фармакокинетической оценки риск для пациента и системы здравоохранения существенно возрастает, а потенциальная экономия или технологическое преимущество новой формы могут обернуться дополнительными расходами и утратой доверия.

1.4 Обзор существующих решений

1.4.1 РВФТРК₀

Существует множество подходов к построению оценок профиля «концентрация - время» ([3–14]), в том числе задействующих техники байесовского оценивания ([15]), методы машинного ([16]) и глубокого ([17]) обучения. Одним из современных подходов с точки зрения физической обоснованности математической модели является класс физиологически обоснованных фармакокинетических моделей (далее - **РВРК**). Этому классу моделей посвящено множество статей ([18–22]). Данный класс моделей богат различными вариациями, одним из таких подходов является описанная в [23] модель **РВФТРК**. Главным её отличием от моделей своего класса является предположение о конечности времени абсорбции (то есть времени, за которое действующее вещество распределяется, и после которого его концентрация перестаёт расти). В этой работе авторы, используя уравнения, полученные в [24], предложили следующую модель:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{1}{\tau k_{el}} (1 - e^{-k_{el}t}), & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau) e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

где

- $C(t)$ - концентрация действующего в момент времени t
- D - введённая доза

- F - биодоступная часть дозы
- V_d - объём распределения действующего вещества
- k_{el} - коэффициент элиминации, отражающий скорость выведения вещества из организма
- τ - время абсорбции

Здесь и далее будем называть эту модель **PBFTPК₀**

1.4.2 PBFTPК₁

Модификацией этой модели стала описанная теми же авторами комбинированная модель (здесь и далее - **PBFTPК₁**). В ней этап абсорбции описывается уравнениями из [24], а этап элиминации - уравнением из 1.4.1. В результате получается следующее уравнение:

$$\begin{cases} C(t) = \frac{FD}{V_d} \frac{e^{-k_{el}t} - e^{k_a t}}{k_a - k_{el}}, & 0 \leq t \leq \tau, \\ C(t) = C(\tau)e^{-k_{el}(t-\tau)}, & \tau < t < +\infty \end{cases}$$

Здесь k_a - коэффициент абсорбции, отвечающий за скорость всасывания вещества в кровь и ткани организма.

Здесь и далее условимся называть отрезок $[0; \tau]$ **этапом абсорбции**, а полуинтервал $[\tau; +\infty)$ - **этапом элиминации**.

1.4.3 Недостатки существующих моделей

У данных моделей 2 основных особенности:

1. $C(t)$ дифференцируема всюду кроме точки τ .
2. На этапах абсорбции и элиминации $C(t)$ строго монотонна (возрастает и убывает соответственно).

Из этих особенностей следует и слабая сторона данной математической модели: поскольку полученные авторами уравнения являются решениями соответствующих дифференциальных уравнений Бейтмана, они обладают необходимыми свойствами гладкости (с точностью до множества нулевой лебеговой меры, так как функция задана кусочно), в то время как на практике зачастую полученная траектория отнюдь не похожа на гладкую. При попытке оценить такие данные с помощью гладкой модели амплитуда остатков получается значительной, что говорит либо о низкой точности измеряющего прибора, либо о несостоятельности такой модели в применении к имеющимся данным. Для сравнения возьмём произвольную траекторию из имеющихся данных и оценим параметры модели с помощью метода Левенберга-Марквардта (1).

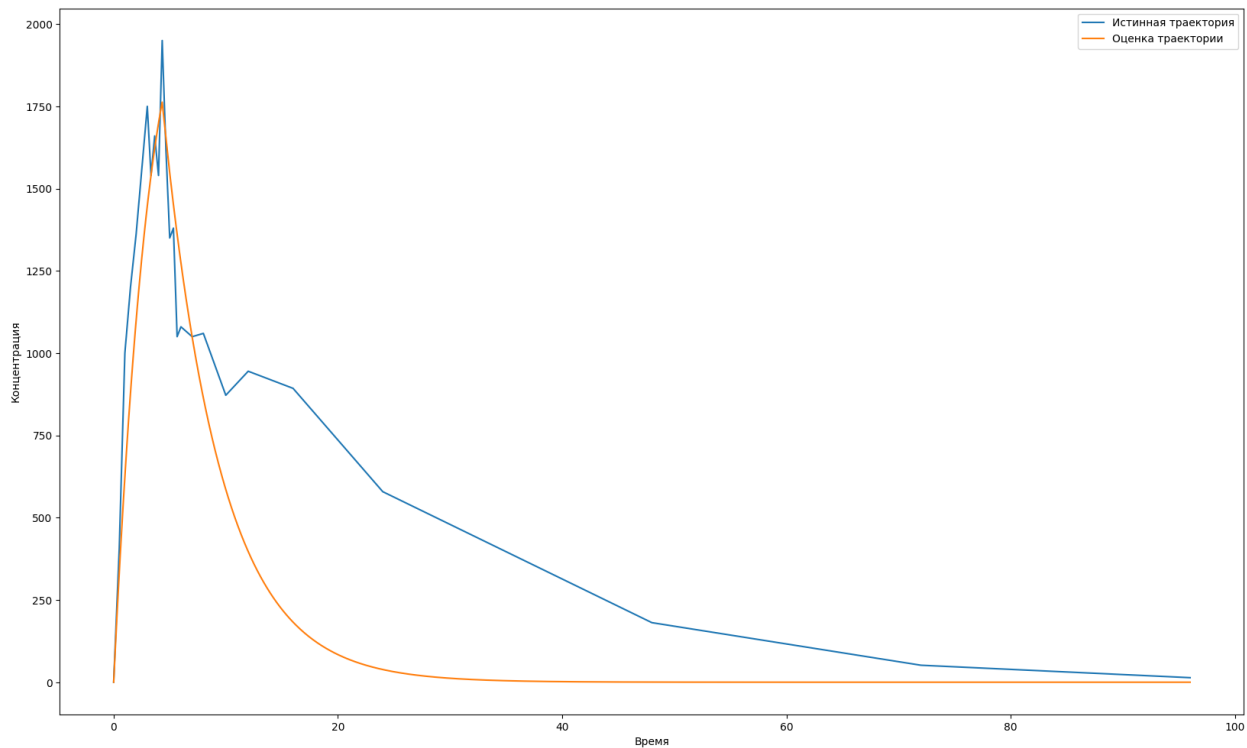


Рис. 1: Сравнение данных и оценки

Хорошо видно, что на этапе элиминации оценка убывает значительно быстрее нежели истинная траектория, несмотря на то, что на этапе абсорбции оценка показывает неплохую точность.

2 Описание данных

Данные были предоставлены Центром научного консультирования и представляют собой синтетические результаты эксперимента по проверке биоэквивалентности двух лекарственных препаратов. Каждый из элементов выборки - временной ряд, отражающий зависимость концентрации активного вещества в крови от времени. Первая выборка - результаты для тестового препарата, вторая - для референтного. Ниже представлены примеры того, как может выглядеть такая кривая.

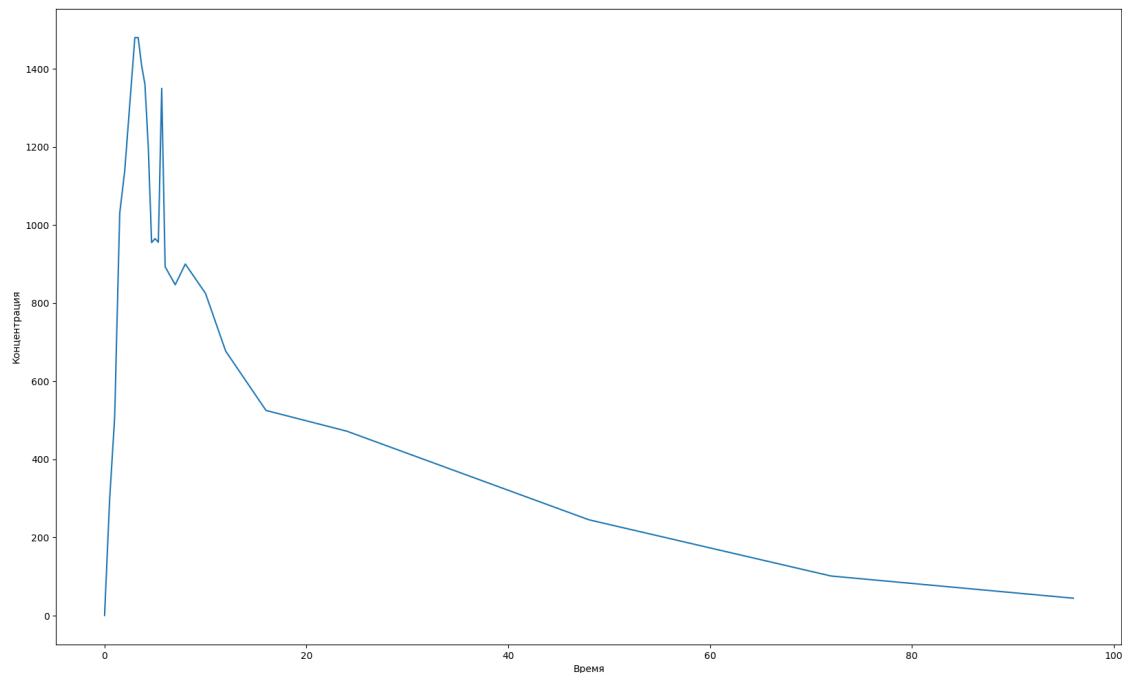


Рис. 2: Примеры элементов выборки

Из этого примера можно выделить несколько особенностей, о которых говорилось ранее:

1. Невозможность единственным образом оценить τ
2. Более одного промежутка монотонности
3. Неоднородность данных по времени

Из-за описанных выше особенностей данных оценка траектории тем методом, которым пользовались авторы оригинальной статьи ([23]), является затруднительной.

3 Постановка задачи

Основной задачей является оценивание некоторой случайной траектории на имеющихся данных без возможности генерации новых траекторий для проверки, следовательно, наибольшее внимание стоит уделить проблемам, описанным в разделе 2.

Требуется:

- Оценить качество известных моделей на имеющихся данных
- Разработать на их основе параметризованную математическую модель позволяющую оценивать зависимость концентрации вещества от времени по конечному числу наблюдений
- Разработать алгоритм восстановления траектории по оценённым параметрам
- Сравнить качество имеющихся моделей и проверить влияние особенностей данных на результаты

Также, поскольку параметр времени абсорбции является неизвестным, требуется разработать метод оценки этого параметра.

Итоговым результатом является **метод минимизации ошибки оценивания**, отвечающий особенностям используемых данных (2) и не теряющий физическую интерпретируемость результатов проведенного эксперимента.

4 Ансамблирование моделей

В случае комплексно устроенных лекарственных средств довольно естественным будет следующее предположение: при попадании в организм доза активного вещества по тем или иным причинам разделяется на конечное число различных по своим параметрам доз. Это может происходить как из-за метода действия самого лекарства, так и из-за других менее предсказуемых факторов. При таком подходе наиболее естественной модификацией существующей модели будет ансамблирование нескольких однотипных моделей, у каждой - свой набор параметров. Существует множество техник ансамблирования, описанных в [25–28], в данном же случае под ансамблированием моделей будем понимать следующую математическую абстракцию:

1. Задаётся размер ансамбля - количество базовых моделей.
2. На вход первой модели для оценивания подаются данные.
3. Вычисляется разность оценивания и исходных данных, такую разность будем называть **остатком**.
4. Полученный остаток подаётся на вход следующей модели в ансамбле, после чего процесс повторяется начиная с пункта 2.

При таком алгоритме ансамблирования итоговая оценка траектории будет равна сумме оценок моделей в ансамбле.

Для примера возьмём произвольную траекторию из датасета, построим оценку траектории стандартным методом и рассмотрим остатки:

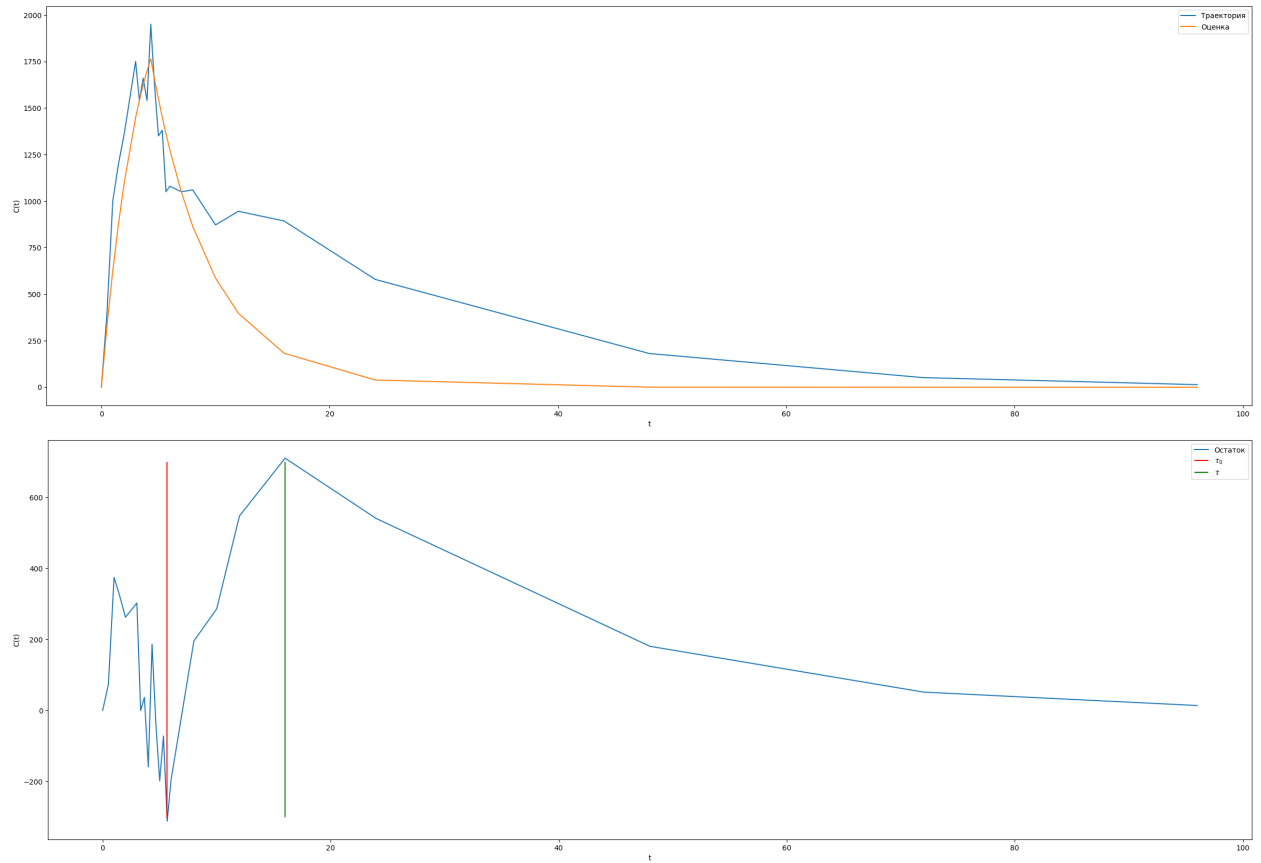


Рис. 3

Как можно заметить, полученные при оценивании остатки слабо поддаются оцениванию исходным методом. Для исправления этого введём новый параметр τ_0 со следующим физическим смыслом: τ_0 - время, которое проходит с момента введения до момента начала взаимодействия организма с активным веществом в дозе препарата (на графике отмечено красной вертикальной чертой). В таком случае получаем новую траекторию, где оценка строится на полуинтервале $[\tau_0; +\infty)$, а на отрезке $[0; \tau_0]$ оценка равна нулю.

4.1 Кусочная модификация РВФТРК

С учётом описанных выше модификаций, получаем следующий вид функции $C(t)$:

$$C(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_0 \\ \frac{FDk_a}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{-k_{el}(t-\tau_0)} - e^{-k_a(t-\tau_0)}), & \tau_0 < t \leq \tau \\ C(\tau)e^{-k_{el}((t-\tau_0)-\tau)}, & t > \tau \end{cases}$$

4.2 Методы оценки τ , τ_0

В оригинальной статье ([23]) авторами предполагается, что параметр τ известен. В общем случае это не так, и более того, при ансамблировании, этот параметр скорее всего будет отличаться у разных компонентов ансамбля. Поскольку эти параметры мы считаем случайными, нужен способ их оценить.

4.2.1 Минимаксный метод

$$\tau = \arg \max_{t_i \in t} C(t_i) \quad \tau_0 = \arg \min_{t_i \in t, t_i < \tau} C(t_i)$$

Этот подход является наиболее естественным с точки зрения применения классической модели. Поскольку на этапе абсорбции концентрация растёт, а на этапе элиминации убывает, логично предположить, что и в реальных данных τ является точкой максимума. Аналогичные рассуждения применимы и к τ_0 - до момента времени τ_0 активное вещество ещё не начало взаимодействовать с организмом, потому и концентрация должна быть минимальна.

4.2.2 Пиковый метод

Предыдущий метод зачастую хорошо себя показывает при небольшом количестве моделей в ансамбле и на более «простых» траекториях, то есть на тех, на которых в том числе и оригинальная модель (1.4.1) показывает довольно неплохие результаты. При использовании ансамблей более удачным будет следующий метод:

$$\tau = \max_{t_i \in t} \text{Arg} \max C(t_i) \quad \tau_0 = \max_{t_i \in t, t_i < \tau} \text{Arg} \min C(t_i)$$

Идея этого метода заключается в следующем - модель сначала находит ту компоненту лекарства, которая позже остальных начала своё взаимодействие. В качестве остатка

получается траектория, имеющая на 1 пик меньше. Благодаря этому следующая модель в ансамбле, действуя по похожему алгоритму, ещё больше сглаживает траекторию. Таким образом, с каждой итерацией по ансамблю модель получает всё более близкие по евклидовой норме к нулю остатки.

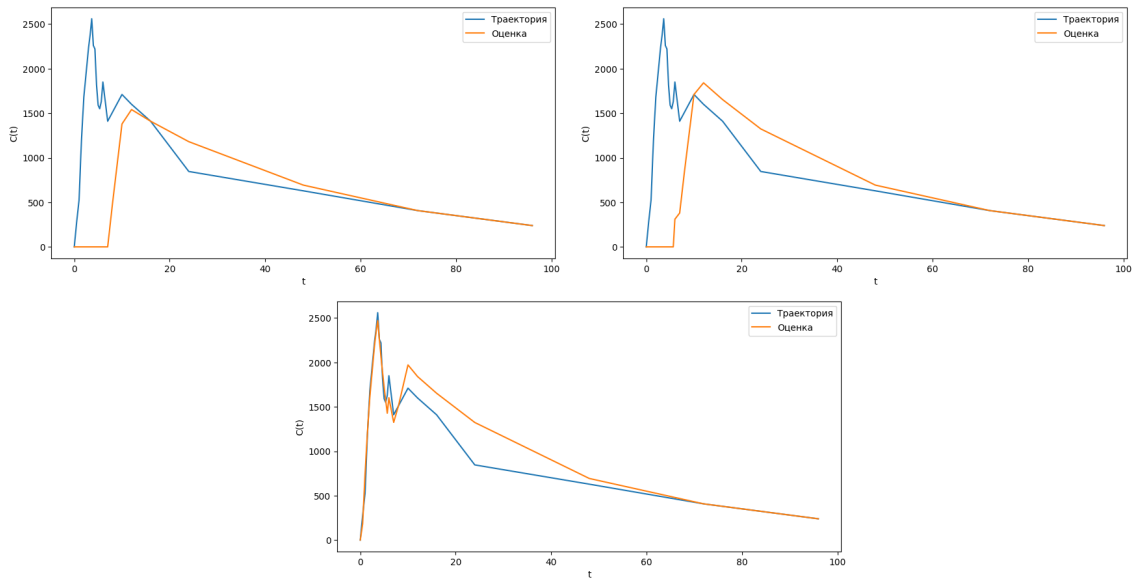


Рис. 4: Оценки построенные ансамблями из 1, 2 и 3 моделей с помощью пикового метода

5 Модификация функции потерь

В оригинальной статье ([23]) авторы в качестве функции потерь используют стандартную среднеквадратичную функцию потерь (**MSE**). Основной проблемой использования такой функции в реальных данных является обозначенная выше неоднородность данных по времени. Поскольку в окрестности τ наблюдений зачастую гораздо больше, полученная с помощью такой функции потерь оценка также будет наиболее точна в окрестности τ . Чтобы это исправить, используем следующую функцию потерь:

$$L_{\lambda}(t, C, \hat{C}) = \frac{1}{\#(t)} \sum_{t_i \in t} \left(C(t_i) - \hat{C}(t_i) \right)^2 \cdot \begin{cases} 1, & t_i \leq \tau \\ \lambda, & t_i > \tau \end{cases}$$

Такую функцию будем называть **λ -взвешенной среднеквадратичной функцией потерь** (**WMSE $_{\lambda}$**). Параметр λ для такой функции можно задавать по-разному. Наиболее естественным будет следующий способ: $\lambda = \frac{\#\{t_i \in t | t_i \leq \tau\}}{\#\{t_i \in t | t_i > \tau\}}$. Естественность этого подхода заключается в том, что в таком случае нивелируется влияние большого количества наблюдений на этапе абсорбции по отношению к количеству наблюдений на этапе элиминации.

Стоит заметить, что данный подход отчасти напоминает различные методы регуляризации, используемые в классическом машинном обучении ([29]).

6 Оценка эффективности ансамбля

Одной из основных проблем при оценке траектории ансамблевой моделью является оценка размера ансамбля. Поскольку каждая модель оценивает остатки оценки предыдущей модели, каждая следующая модель начиная с некоторой вносит всё меньший вклад в итоговую оценку. Зачастую такие модели просто пытаются оценивать случайный шум, что не влияет на итоговую оценку, но сильно расходует вычисления при неправильном выборе количества моделей в ансамбле. С другой стороны, при недооценке размера ансамбля оценка траектории будет иметь слишком большую ошибку. Для решения этой проблемы предлагается следующий алгоритм оценки эффективности ансамбля:

1. Заранее задаётся значение $\alpha \in [0; 1]$
2. При добавлении новой модели в ансамбль производится оценка траектории обновлённым ансамблем
3. Производится оценка траектории ансамблем из одной модели
4. Считается среднеквадратичная ошибка каждой из оценок
5. Считается отношение ошибки основного ансамбля и ошибки ансамбля из одной модели.
6. Если полученное отношение меньше α , завершается наращивание ансамбля

Таким образом, заранее задаётся желаемая точность ансамбля относительно одной модели. Если после определённого размера ансамбля желаемая точность всё ещё не достигается, обучение ансамбля заканчивается.

7 Алгоритм последовательного квадратичного программирования (SLSQP)

Рассматривается нелинейная оптимизационная задача

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \quad & f(\mathbf{x}), \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \\ & \mathbf{h}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}, \end{aligned} \tag{1}$$

где $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дважды непрерывно-дифференцируемая целевая функция, $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m_e}$ — равенства, $\mathbf{h} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$ — неравенства.

7.1 Квадратичная подзадача

На k -й итерации строится квадратичная модель Лагранжиана

$$\mathcal{L}_k(\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \mathbf{B}_k \mathbf{d},$$

где $\mathbf{B}_k$ — положительно определённая оценка Гессиана $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\lambda}_k)$. Ограничения линейризуют в текущей точке:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}_k) + \nabla \mathbf{g}(\mathbf{x}_k) \mathbf{d} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \nabla \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) \mathbf{d} \leq \mathbf{0}.$$

Получаем QR-подзадачу

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{d}} \quad & \mathcal{L}_k(\mathbf{d}) \\ \text{s.t.} \quad & \nabla \mathbf{g}_k \mathbf{d} + \mathbf{g}_k = \mathbf{0}, \\ & \nabla \mathbf{h}_k \mathbf{d} + \mathbf{h}_k \leq \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{2}$$

Поскольку задача сведена к типовой, для дальнейшего решения можно брать любые описанные в классической литературе способы ([30–33]).

7.2 Алгоритм SLSQP

Алгоритм 1 SLSQP (Kraft, 1988)

- 1: **Ввод:** старт $\mathbf{x}_0$, допуск ε , мерит-функция Φ
 - 2: **Инициализация:** $\mathbf{B}_0 \leftarrow \mathbf{I}$, вычислить $\mathbf{g}_0, \mathbf{h}_0$
 - 3: **for** $k = 0, 1, 2, \dots$ **do**
 - 4: Решить QP (2) $\Rightarrow$ получить шаг $\mathbf{d}_k$ и множители $\boldsymbol{\lambda}_k^{\text{QP}}$
 - 5: Найти шаг линии $\alpha_k = \arg \min_{\alpha \in (0,1]} \Phi(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$
 - 6: $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$
 - 7: **Если** $\|\nabla \mathcal{L}(\mathbf{x}_{k+1}, \boldsymbol{\lambda}_k^{\text{QP}})\|_\infty < \varepsilon$ **и**
 - 8: $\|\mathbf{g}_{k+1}\|_\infty < \varepsilon$, $\max(\mathbf{h}_{k+1}) < \varepsilon$ **то** останов
 - 9: Вычислить $\mathbf{s}_k \leftarrow \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$, $\mathbf{y}_k \leftarrow \nabla \mathcal{L}(\mathbf{x}_{k+1}, \boldsymbol{\lambda}_k^{\text{QP}}) - \nabla \mathcal{L}(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\lambda}_k^{\text{QP}})$
 - 10: Обновить $\mathbf{B}_{k+1}$ правилом BFGS: $\mathbf{B}_{k+1} = \mathbf{B}_k - \frac{\mathbf{B}_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^\top \mathbf{B}_k}{\mathbf{s}_k^\top \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k} + \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{y}_k^\top}{\mathbf{y}_k^\top \mathbf{s}_k}$
-

В данной работе использовалась реализация **SLSQP** из пакета SciPy ([34]).

7.3 Преимущества и ограничения

- **Плюсы:** безусловная обработка равенств/неравенств, быстрая локальная сходимость, численная эффективность благодаря квазиньютоновскому $\mathbf{B}_k$, естественное вмешивание ограничений (в отличие от чистых penalty-методов).
- **Минусы:** чувствительность к плохой начальной точке, необходимость решать QP на каждой итерации, возможные трудности при сильно нелинейных ограничениях (требуется “second-order correction”).

8 Описание итогового алгоритма оценки

Алгоритм 2 Алгоритм оценки траектории

```
1: procedure  $M_i(t, C, \lambda)$ 
2:    $\Omega \leftarrow \{(F, D, V_d, k_a, k_{el}) | F \in [0; 1], D \geq 0, V_d \geq 0, k_a \geq 0, k_{el} \geq 0, k_a \leq k_{el}\}$ 
3:    $\tau \leftarrow \max \text{Arg} \max_{t_i \in t} C(t_i)$ 
4:    $\tau_0 \leftarrow \max \text{Arg} \min_{t_i \in t, t_i < \tau} C(t_i)ref$ 
5:   Строится первичная оценка оценка  $\hat{C}_0$ 
6:    $\text{WMSE}_\lambda(C, \hat{C}) \rightarrow \inf_\Omega (\text{SLSQP})$ 
7:   return  $\hat{C}$ 

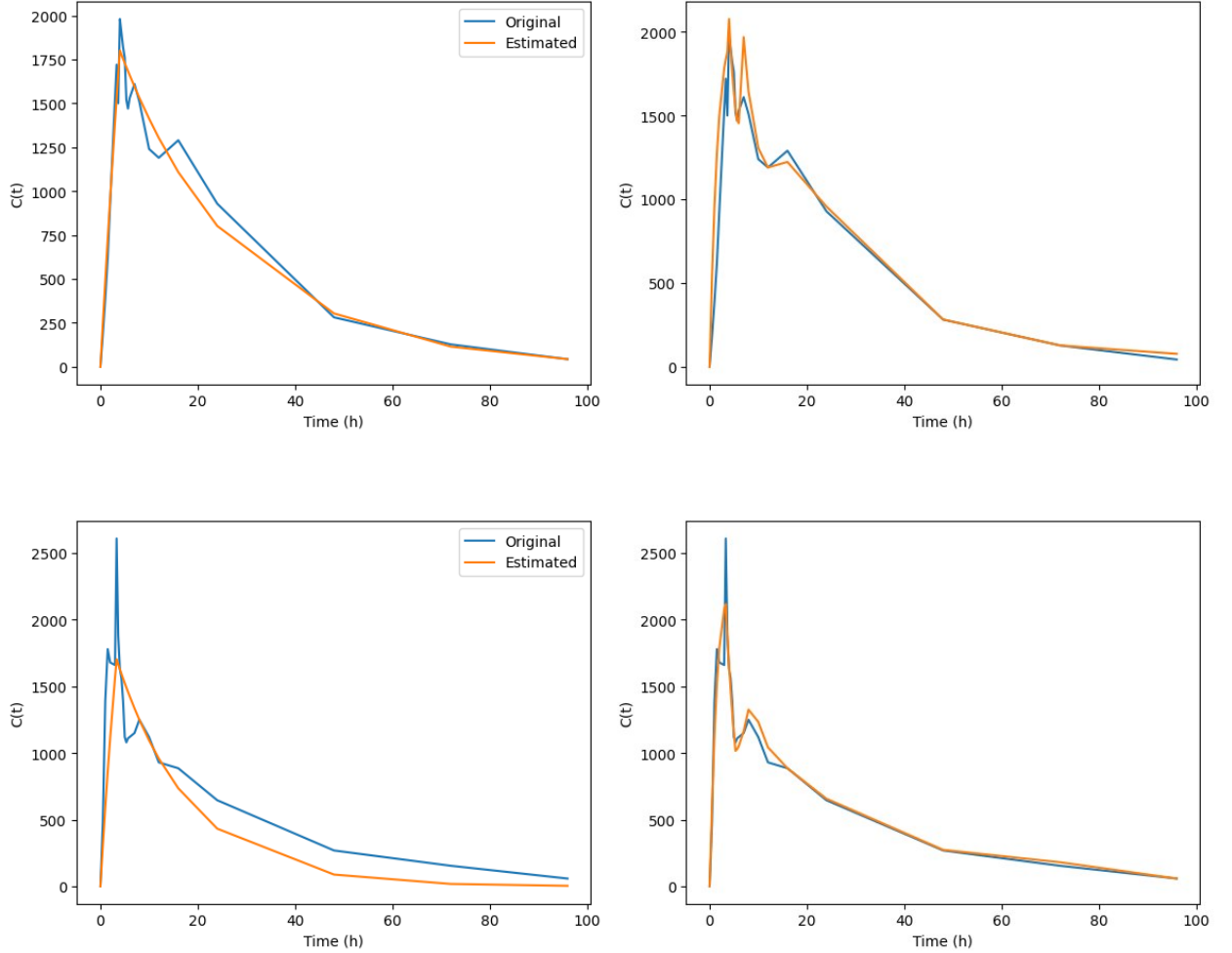
8: Вход: размер ансамбля  $N$ , коэффициент веса в функции потерь  $\lambda$ , множество точек
    $t$  и множество значений  $C$ 

9: Инициализируется массив моделей  $M_i$ 

10:  $r \leftarrow C$ 
11:  $\hat{C} \leftarrow 0$ 
12: for  $i = 1, 2, \dots N$  do
13:    $\hat{r} \leftarrow M_i(t, r, \lambda)$ 
14:    $r \leftarrow r - \hat{r}$ 
15:   Производится оценка эффективности ансамбля
16:   if Эффективность ниже заданного порога then
17:     Выход из цикла
18:    $\hat{C} \leftarrow \hat{C} + \hat{r}$ 
```

9 Полученные результаты

На имеющихся данных было проведено сравнение работы оригинального ([23]) метода и ансамбля кусочных модификаций с взвешенной среднеквадратичной функцией потерь.



Как можно заметить, модифицированная модель решает все 3 проблемы описанные в постановке задачи, основной из которых является отслеживание множественных пиков концентрации. Таким образом подтверждается предположение о возможности рассмотрения концентрации как суммы концентраций независимых траекторий.

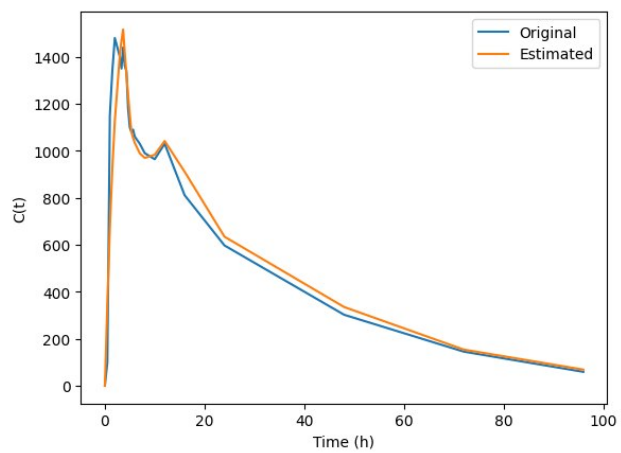
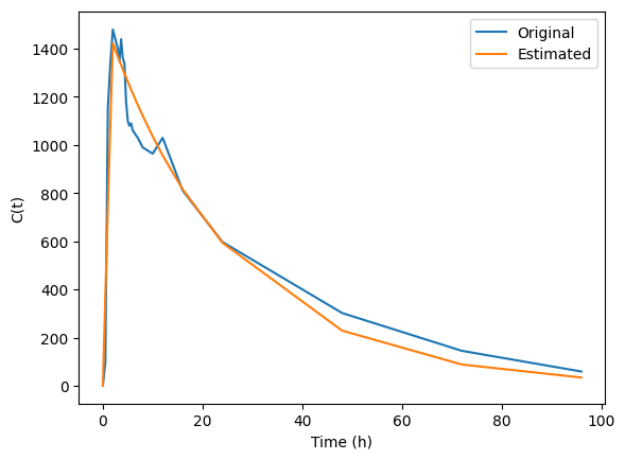
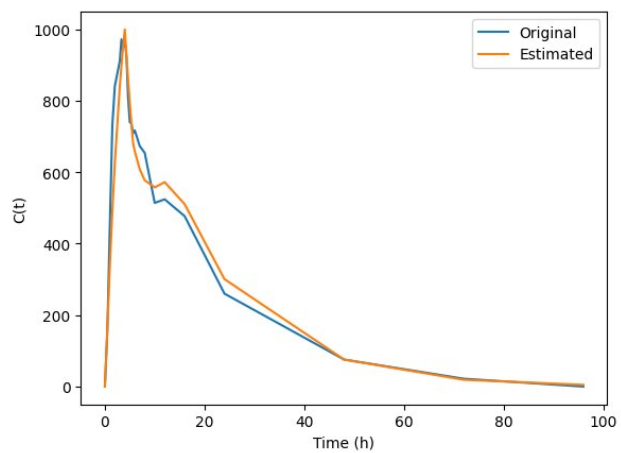
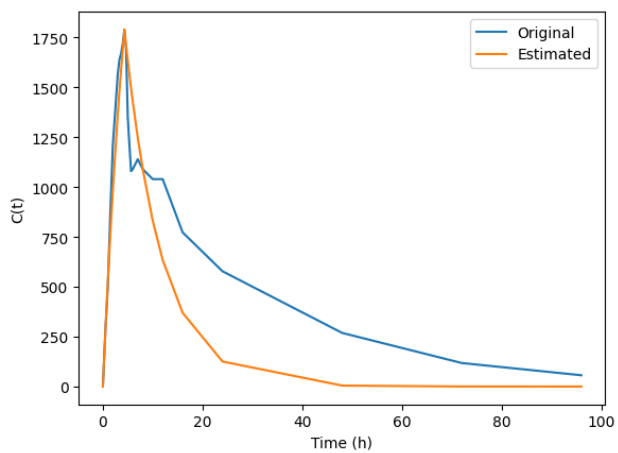
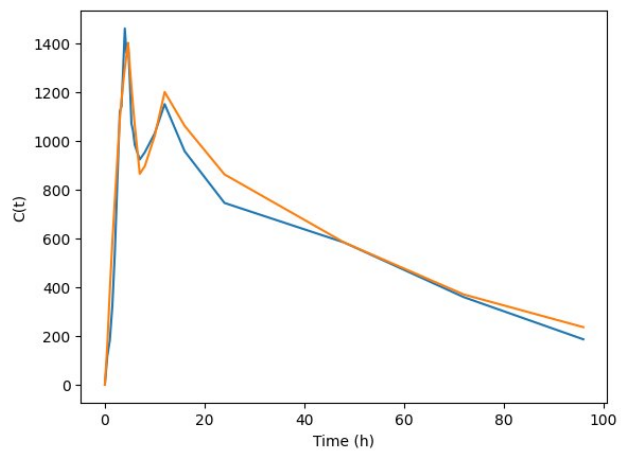
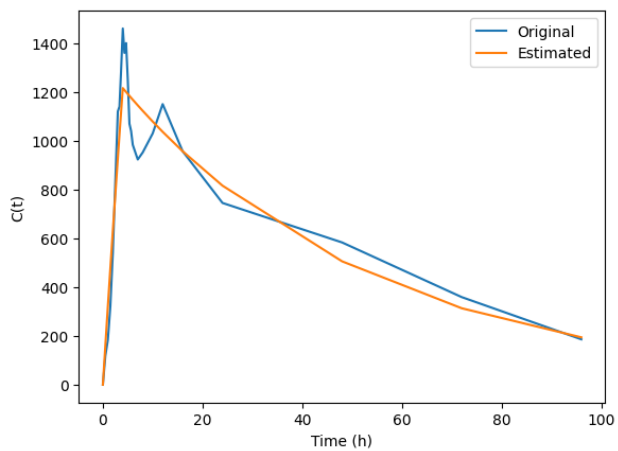


Рис. 5: Оригинальный метод

Рис. 6: Модифицированный метод

Помимо визуального анализа модифицированный метод был протестирован на всех имеющихся 60 траекториях. В качестве сравнительной метрики использовалась сред-

неквадратичная ошибка (**RMSE**). Результаты представлены в таблице.

Таблица 1: Сравнение моделей

Модель	RMSE
PBFTPК₀	321.582
PBFTPК₁	308.291
EPBFTPК	164.204

Можно заметить, что исходные **PBFTPК**-модели показывают сравнимое качество, поскольку построены исходя из схожих предположений. Вторая модель имеет меньшую ошибку поскольку является более гибкой и, как следствие, лучше учитывает межиндивидуальную вариабельность благодаря наличию параметра k_a . Предложенная модификация данных моделей показала себя лучше всего, имея ошибку почти в 2 раза меньшую чем обе предыдущих модели. Все вычисления проводились на языке **Python**, использованы следующие пакеты:

1. numpy
2. scipy
3. matplotlib
4. scikit-learn

10 Направления дальнейших исследований

Рассмотрим оригинальные ОДУ, из которых в [23] была получена имеющаяся модель РВФТРК:

$$\begin{cases} \dot{C}(t) = \frac{DF}{V_d} + (k_a - k_{el})C(t), & t \leq \tau \\ \dot{C}(t) = -k_{el}C(t), & t > \tau \\ C(0) = 0 \\ C \in C[0; +\infty) \end{cases}$$

Основной проблемой в применении такой модели к реальным данным, как уже было выяснено, является отсутствие монотонности и, как следствие, необходимость считать даже значительные флуктуации шумом при оценке модели. Также стоит заметить, что даже при тестировании одного и того же препарата при одних и тех же условиях на идентичных подопытных мы получим различные траектории. В таких условиях логично будет рассматривать траекторию как некоторую реализацию случайного процесса с неизвестными параметрами. Опираясь на имеющуюся систему ОДУ 10, построим систему СДУ:

$$\begin{cases} dC_t = \frac{DF}{V_d}dt + (k_a - k_{el})C_tdt + (k_a - k_{el})dW_t, & t \leq \tau \\ dC_t = -k_{el}C_tdt - k_{el}dW_t, & t > \tau \\ C_0 \stackrel{n. n.}{=} 0 \end{cases}$$

где W_t - винеровский процесс с известным параметром дисперсии σ^2 .

Добавление такого рода случайного шума в уравнение динамики объясняется тем, что усваивание или выведение лекарства происходит неравномерно и может быть подвержено влиянию внешних факторов (стресс, употребление прочих активных веществ, повышенное содержание сахара в крови). Нормальность шума в таком случае объясняется большим количеством частиц активного вещества и небольшим вкладом каждой из них в итоговую концентрацию. На самом деле, предположение о нормальности шума в динамике является скорее удобным допущением для упрощения вычислений. Возможно, для моделирования и построения оценки может понадобиться использование более сложных вероятностных моделей.

В таком случае получен случайный процесс, задаваемый кусочно-линейным СДУ

с известным начальным условием, неизвестными параметрами $\tau, D, F, V_d, k_a, k_{el}$ и неизвестными параметрами (распределениями) шумов. Для решения задачи оценивания траектории при такой математической модели существуют различные методы, включающие в себя как численное решение СДУ ([35]), так и более сложные техники линейной и нелинейной фильтрации ([36–38]). Одним из важных свойств новой математической модели будет то, что при её использовании возможно будет вычислить правдоподобие полученных оценок и выбирать оценку исходя из вычисленных значений.

Для упрощения работы выведем несколько свойств решения данного уравнения:

10.1 Уравнение

$$\begin{cases} dC_t = \frac{DF}{V_d}dt + (k_a - k_{el})C_tdt + (k_a - k_{el})\sigma dW_t, & t \leq \tau \\ dC_t = -k_{el}C_tdt - k_{el}\sigma dW_t, & t > \tau \\ C_0 \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \end{cases}$$

где W_t - стандартный винеровский процесс

10.2 Разбиение задачи

Разобьём данное СДУ на две последовательные задачи:

- Фаза абсорбции:

$$\begin{cases} dC_t^a = \frac{DF}{V_d}dt + (k_a - k_{el})C_t^adt + (k_a - k_{el})\sigma dW_t \\ C_0^a \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \end{cases}$$

- Фаза элиминации:

$$\begin{cases} dC_t^{el} = -k_{el}C_t^{el}dt - k_{el}\sigma dW_t \\ C_\tau^{el} \stackrel{\text{н. н.}}{=} C_\tau^a \end{cases}$$

10.3 Решение

10.3.1 Фаза абсорбции

Сделаем следующие замены:

$$\begin{cases} C_t^a = X_t \\ \frac{DF}{V_d} = A \\ k_a - k_{el} = B \\ \sigma(k_a - k_{el}) = C \end{cases}$$

Тогда уравнение примет следующий вид:

$$\begin{cases} dX_t = A dt + B X_t dt + C dW_t \\ X_0 \stackrel{\text{н.н.}}{=} 0 \end{cases}$$

Взяв в качестве интегрирующего множителя $M_t = e^{-Bt}$ получим следующее СДУ:

$$d(e^{-Bt} X_t) = A e^{-Bt} dt + C e^{-Bt} dW_t$$

Тогда

$$e^{-Bt} X_t - X_0 = A \int_0^t e^{-Bs} ds + C \int_0^t e^{-Bs} dW_s$$

Поскольку $X_0 \stackrel{\text{н.н.}}{=} 0$,

$$X_t = \frac{A}{B}(e^{Bt} - 1) + C \int_0^t e^{B(t-s)} dW_s$$

Пусть $I_t = \int_0^t e^{B(t-s)} dW_s$, тогда

$$\mathbb{E}I_t = 0, \quad \mathbb{D}I_t = \int_0^t e^{2B(t-s)} ds = \frac{C^2}{2B}(e^{2Bt} - 1) = D(t), \quad I_t \sim \mathcal{N}(0, D(t))$$

Итого:

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(\frac{A}{B}(e^{Bt} - 1), \frac{C^2}{2B}(e^{2Bt} - 1)\right)$$

Сделав обратную замену, получаем выражение для C_t^a :

$$C_t^a \sim \mathcal{N}\left(\frac{DF}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{(k_a - k_{el})t} - 1), \frac{\sigma^2(k_a - k_{el})}{2}(e^{2(k_a - k_{el})t} - 1)\right)$$

10.3.2 Фаза элиминации

Сделаем аналогичные замены:

$$\begin{cases} C_t^{el} = X_t \\ -k_{el} = A \\ -k_{el}\sigma = B \\ C_\tau^a = x_\tau \end{cases}$$

Получим следующее уравнение:

$$\begin{cases} dX_t = AX_t dt + B dW_t \\ X_\tau = x_\tau \end{cases}$$

Применив метод интегрирующего множителя ($M_t = e^{-At}$) и используя аналогичные рассуждения при решении получаем следующее выражение для X_t :

$$X_t = e^{A(t-\tau)}x_\tau + B \int_\tau^t e^{A(t-s)} dW_s$$

Аналогично получаем для X_t :

$$X_t \sim \mathcal{N}(e^{A(t-\tau)}x_\tau, \frac{B^2}{2A}(e^{2A(t-\tau)} - 1))$$

Совершаем обратную замену:

$$C_t^{el} \sim \mathcal{N}(e^{-k_{el}(t-\tau)}C_\tau^a, \frac{\sigma^2 k_{el}}{2}(1 - e^{-2k_{el}(t-\tau)}))$$

10.4 Общие выводы

В качестве решения получаем гауссовский процесс C_t со следующими свойствами:

$$\begin{cases} C_t = C_t^a, & t \leq \tau \\ C_t = C_t^{el}, & t > \tau \end{cases}$$

Стоит заметить следующие несколько особенностей:

- Проекции процесса имеют нормальные распределения во всех точках

- Тривиальной оценкой в данном случае будет являться оценка $\mathbf{PBFTRK}_1$
- На этапе абсорбции дисперсия экспоненциально растёт, а на этапе элиминации - экспоненциально убывает

В первую очередь именно эти свойства могут помочь в построении оценки максимального правдоподобия для оценки параметров модели.

11 Заключение

В данной работе были разработаны и исследованы методы анализа многофакторных моделей динамики лекарственных веществ, направленные на повышение точности оценки профиля «концентрация–время». Основные достижения работы включают:

- Предложение ансамблевого подхода к моделированию, который позволяет учитывать множественные пики концентрации и улучшает точность описания данных по сравнению с классическими моделями **PBFTPК₀** и **PBFTPК₁**.
- Разработку модифицированной функции потерь **WMSE_λ**, которая уравнивает влияние неравномерно распределённых по времени наблюдений, что особенно важно для этапов абсорбции и элиминации.
- Введение методов оценки параметров τ и τ_0 (минимаксный и пиковый), которые позволяют более гибко адаптировать модель к реальным данным.
- Реализацию всех предложенных методов в виде программного пакета на языке Python, что обеспечивает их практическую применимость в медицинских исследованиях.

Результаты исследований представлялись на научных спецсеминарах «Прикладные вопросы обработки экспериментальных данных» (под руководством кандидата физ.-мат. наук Захаровой Т. В.), а также на спецсеминаре под совместным руководством кандидата физ.-мат. наук Захаровой Т. В. и доктора физ.-мат. наук Шестакова О. В. Кроме того, материалы работы были представлены на международной конференции «Ломоносов-2025».

Проведённые исследования открывают новые направления для дальнейшей работы, включая использование стохастических дифференциальных уравнений для моделирования динамики концентрации и применение методов фильтрации для оценки траекторий. Разработанные подходы имеют значительный потенциал для применения в фармакокинетике, биоэквивалентности и разработке новых лекарственных форм.

Таким образом, работа вносит существенный вклад в развитие методов математического моделирования в медицине и фармакологии, предлагая инструменты для более точного и безопасного анализа лекарственных препаратов.

Список литературы

- [1] *U.S. Food and Drug Administration*. Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation / U.S. Food and Drug Administration. — 2001.
<https://www.fda.gov/media/70858/download>.
- [2] *European Medicines Agency*. Guideline on Bioanalytical Method Validation / European Medicines Agency. — 2015. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-bioanalytical-method-validation_en.pdf.
- [3] *Gabrielsson, J.* Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications / J. Gabrielsson, D. Weiner // *CRC Press*. — 2012.
- [4] *Tornøe, C. W.* Non-linear mixed-effects pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in NLME / C. W. Tornøe, R. V. Overgaard, E. N. Jonsson // *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. — 2004. — Vol. 76. — Pp. 31–40.
- [5] *Byon, W.* Modeling and Simulation in Drug Development / W. Byon, M. K. Smith // *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*. — 2013. — Vol. 53. — Pp. 53–70.
- [6] *Huang, S. M.* The Role of Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling in Regulatory Review / S. M. Huang, M. Rowland // *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. — 2020. — Vol. 97. — Pp. 21–23.
- [7] *Ette, E. I.* Pharmacometrics: The Science of Quantitative Pharmacology / E. I. Ette, P. J. Williams // *Wiley*. — 2003.
- [8] *Calvier, E. A. M.* Allometric Scaling of Clearance in Paediatric Patients: When Does It Work? / E. A. M. Calvier, E. H. J. Krekels, P. A. J. Väitalo // *British Journal of Clinical Pharmacology*. — 2017. — Vol. 83. — Pp. 144–152.
- [9] *Shargel, L.* Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics / L. Shargel, S. Wu-Pong, A. B. C. Yu // *McGraw-Hill Education*. — 2012.
- [10] *Wilkinson, G. R.* Pharmacokinetics: The Dynamics of Drug Absorption, Distribution, and Elimination / G. R. Wilkinson // *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. — 2012.

- [11] *Bonate, P. L.* Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Modeling and Simulation / P. L. Bonate // *Springer*. — 2011.
- [12] *Sheiner, L. B.* Estimating the Population Pharmacokinetic Parameters of Theophylline / L. B. Sheiner, B. Rosenberg // *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. — 1979. — Vol. 25. — Pp. 358–371.
- [13] *Vonesh, E. F.* Linear and Nonlinear Models for the Analysis of Repeated Measurements / E. F. Vonesh, V. M. Chinchilli // *Marcel Dekker*. — 1997.
- [14] *Gillespie, W. R.* Nonlinear Mixed Effects Modeling in Pharmacokinetics / W. R. Gillespie, P. Veng-Pedersen // *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*. — 2020. — Vol. 48. — Pp. 203–216.
- [15] *Muller, P.* Bayesian Population Pharmacokinetics: Theory and Applications / P. Muller, G. Rosner // *Statistics in Medicine*. — 2024. — Vol. 43. — Pp. 1–18.
- [16] *Smith, J.* Hybrid Models for Drug Absorption Prediction / J. Smith, K. Brown, R. Johnson // *Journal of Pharmaceutical Sciences*. — 2023. — Vol. 112. — Pp. 789–802.
- [17] *Zhang, Y.* Deep Learning Approaches for Pharmacokinetic Parameter Estimation / Y. Zhang, L. Wang, X. Chen // *Artificial Intelligence in Medicine*. — 2024. — Vol. 118.
- [18] *Macheras P.* Revising pharmacokinetics of oral drug absorption: I. Models based on biopharmaceutic, physiological, and finite absorption time concepts. / Macheras P., Chrysafidis P. — 2020. — P. 137.
- [19] *Chrysafidis P.* Revising pharmacokinetics of oral drug absorption: II. Bioavailability–bioequivalence considerations. / Chrysafidis P., Tsekouras A. A., Macheras P. — 2021. — Pp. 1345–1356.
- [20] *Rowland M.* Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications. / Rowland M., Tozer T. N. — 4 edition. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins., 2011. — Pp. 1345–1356.

- [21] *Wu D.* Physiologically based pharmacokinetic models under the prism of the finite absorption time concept. / Wu D., Tsekouras A. A., Macheras P., Kesisoglou F. — 2023. — Pp. 419–429.
- [22] *Kim, S.* Real-Time Adaptive Dosing Algorithms Using PBPK Models / S. Kim, J. Park // *Advanced Drug Delivery Reviews*. — 2025. — Vol. 205.
- [23] *Chrysafidis P.* Re-writing Oral Pharmacokinetics Using Physiologically Based Finite Time Pharmacokinetic (PBFTPk) Models / Chrysafidis P., Tsekouras A. A., Macheras P. — 2022. — Pp. 691–701.
- [24] *Dost F. H.* Der Blutspiegel. Kinetik der Konzentrationsverläufe in der Kreislauflüssigkeit / Dost F. H. — 1953.
- [25] *Wang, Q.* Ensemble Methods for Noisy Pharmacokinetic Data / Q. Wang, M. Li // *Computational Biology and Chemistry*. — 2021. — Vol. 92.
- [26] *Neal, R. M.* Bayesian Learning for Neural Networks / R. M. Neal // *Springer*. — 1996.
- [27] *Breiman, L.* Bagging Predictors / L. Breiman // *Machine Learning*. — 1996. — Vol. 24. — Pp. 123–140.
- [28] *Friedman, J. H.* Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine / J. H. Friedman // *Annals of Statistics*. — 2001. — Vol. 29. — Pp. 1189–1232.
- [29] *Tibshirani, R.* Regression Shrinkage and Selection via the Lasso / R. Tibshirani // *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*. — 1996. — Vol. 58. — Pp. 267–288.
- [30] *Nocedal, J.* Numerical Optimization / J. Nocedal, S. J. Wright // *Springer*. — 2006.
- [31] *Васильев Ф. П.* Методы оптимизации / Васильев Ф. П. — Издательство МЦНМО, 2011.
- [32] *Bates, D. M.* Nonlinear Regression Analysis and Its Applications / D. M. Bates, D. G. Watts. — Wiley, 1988.
- [33] *Jones, D. R.* Efficient Global Optimization of Expensive Black-Box Functions / D. R. Jones, M. Schonlau, W. J. Welch // *Journal of Global Optimization*. — 2001. — Vol. 13. — Pp. 455–492.

- [34] *SciPy*. Scipy optimization package. — 2025. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.15.2/reference/optimize.minimize-slsqp.html>.
- [35] *Johnson, T.* Stochastic Differential Equations in Pharmacokinetic Modeling / T. Johnson, B. Anderson // *Mathematical Biosciences*. — 2022. — Vol. 343.
- [36] *Липцер Р. Ш.* Нелинейная фильтрация и смежные вопросы / Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. — Издательство «Наука», 1974.
- [37] *Davidian, M.* Nonlinear Models for Repeated Measurement Data / M. Davidian, D. M. Giltinan // *Chapman & Hall*. — 1995.
- [38] *Kuhn, E.* Maximum Likelihood Estimation in Nonlinear Mixed Effects Models / E. Kuhn, M. Lavielle // *Computational Statistics & Data Analysis*. — 2020. — Vol. 144.